ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Radioactivité

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · RADIOACTIVITÉ · EXERCICES 02

5 *exercices* d'entraînement

Place à la synthèse, dans l'esprit du Bac : une chaîne de désintégration complète, le césium 137 de Tchernobyl, un dossier de datation au carbone 14, un graphique ln(N) à exploiter et le suivi de l'activité d'une source dans le temps. Rédigez comme le jour de l'épreuve : phrases, unités, vérifications. Les corrigés détaillés sont dans corr_p2.html.

✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi. Cherchez AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Ces exercices de synthèse combinent les lois de Soddy, la loi $N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$ et la relation $A = \lambda \cdot N$. Au Bac, chaque résultat doit porter son unité et se terminer par une phrase de conclusion.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Chaîne de désintégration et césium 137 — exercices 1 et 2

02 Dossier de datation au carbone 14 — exercice 3

03 Exploiter un graphique, suivre une activité — exercices 4 et 5

01 THÈME 01 · SYNTHÈSE

Chaîne de désintégration et césium 137

Dans une chaîne de désintégration, le noyau fils d'une étape devient le noyau père de l'étape suivante. Et quand une contamination radioactive touche un milieu, c'est la demi-vie du radioélément qui fixe la durée du danger.

✏️ EXERCICE 1 — LA CHAÎNE DE DÉSINTÉGRATION DE L'URANIUM 238 (★★)

L'

uranium 238 (A = 238, Z = 92)

ne se transforme pas directement en noyau stable : il engage une succession de désintégrations α et β^-. On s'intéresse aux cinq premières étapes, qui mènent au

radium 226 (A = 226, Z = 88).

- **Données.** Particule α :

  hélium 4 (A = 4, Z = 2) ;

  particule β^- :

  électron (A = 0, Z = −1) ;

  lois de Soddy : A et Z se conservent.

- Noyaux successifs :

  thorium 234 (A = 234, Z = 90) ;

  protactinium 234 (A = 234, Z = 91) ;

  uranium 234 (A = 234, Z = 92) ;

  thorium 230 (A = 230, Z = 90).

1) Compléter chacune des cinq équations suivantes, identifier la particule émise (α ou β^-) et vérifier les lois de Soddy :

-

  uranium 238 (A = 238, Z = 92) → thorium 234 (A = 234, Z = 90) + ?

— thorium 234 (A = 234, Z = 90) → protactinium 234 (A = 234, Z = 91) + ?

— protactinium 234 (A = 234, Z = 91) → uranium 234 (A = 234, Z = 92) + ?

— uranium 234 (A = 234, Z = 92) → thorium 230 (A = 230, Z = 90) + ?

— thorium 230 (A = 230, Z = 90) → radium 226 (A = 226, Z = 88) + ?

2) Combien de désintégrations α et combien de désintégrations β^- comptez-vous dans cette portion de chaîne ?

3) Vérification globale : montrer que 3 désintégrations α et 2 désintégrations β^- font bien passer du

uranium 238 (A = 238, Z = 92)

au

radium 226 (A = 226, Z = 88).

✏️ EXERCICE 2 — LE CÉSIUM 137 DANS L'ENVIRONNEMENT (★★)

À la suite de l'accident de Tchernobyl (26 avril 1986), des sols d'Europe ont été contaminés par du

césium 137 (A = 137, Z = 55).

On étudie un prélèvement de sol qui contenait en 1986

$N_0 = 8{,}0 \times 10^{12}$ noyaux

de césium 137.

— **Données.**

$t_{1/2}$ (césium 137) = 30 ans ;

$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$;

$t_{1/2} \times \lambda = \ln 2 \approx 0{,}693$.

1) Calculer la constante radioactive λ du césium 137 en an^{-1}.

2) Quel pourcentage des noyaux initiaux reste-t-il après 30 ans ? Après 60 ans ? Après 90 ans ? Justifier chaque réponse par un comptage de demi-vies.

3) Calculer le nombre de noyaux de césium 137 présents dans le prélèvement en 2046.

4) Au bout de combien d'années ne restera-t-il que 6,25 % des noyaux initiaux ?

02 THÈME 02 · DOSSIER TYPE BAC

Dossier de datation au carbone 14

Au Bac, un dossier rassemble plusieurs questions autour d'une même situation. Ici : dater un charbon de bois préhistorique, de l'équation de désintégration jusqu'à la limite de la méthode.

✏️ EXERCICE 3 — DOSSIER : L'ÂGE D'UN FOYER PRÉHISTORIQUE (★★★)

Lors d'une fouille archéologique, on découvre un foyer contenant du charbon de bois. Tant que l'arbre était vivant, son bois contenait une proportion constante de

carbone 14 (A = 14, Z = 6) ;

à sa mort, cette proportion a commencé à décroître par désintégration β^-. Aujourd'hui, l'activité du charbon ancien est égale à 12,5 % de celle d'un échantillon de bois vivant de même masse.

— **Données.** Équation de désintégration :

carbone 14 (A = 14, Z = 6) → azote 14 (A = 14, Z = 7) + électron (A = 0, Z = −1).

—

$t_{½}$ (carbone 14) = 5 730 ans ;

$A = \lambda \cdot N$;

$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$;

$t_{½} \times \lambda = \ln 2 \approx 0{,}693$;

$\ln 8 \approx 2{,}079$.

1) Vérifier, atome par atome, que l'équation de désintégration respecte les lois de Soddy.

2) Calculer la constante radioactive λ du carbone 14 en an^{-1}.

3) Justifier que, λ étant la même pour tous les échantillons de carbone 14, le rapport des activités $A(t)/A_0$ est égal au rapport des nombres de noyaux $N(t)/N_0$.

4) Déterminer le nombre de demi-vies écoulées depuis la mort de l'arbre, puis l'âge du foyer préhistorique.

5) Retrouver cet âge en résolvant

$0{,}125 = e^{(-\lambda \cdot t)}$.

6) On estime que la méthode devient inutilisable quand il reste moins de 0,2 % du carbone 14 initial. Montrer que cela correspond à environ 9 demi-vies, et en déduire l'âge maximal que l'on peut dater au carbone 14.

03 THÈME 03 · EXPLOITER DES DONNÉES

Exploiter un graphique, suivre une activité

Un graphique bien lu remplace un long calcul : pente d'une droite en ln(N), paliers de l'activité… Deux exercices pour s'entraîner à lire avant de calculer.

✏️ EXERCICE 4 — EXPLOITER UN GRAPHIQUE LN(N) = F(T) (★★★)

On étudie un échantillon radioactif Y de nature inconnue. La figure ci-dessous donne ln(N) en fonction du temps t (en années) ; les quatre points repérés sont parfaitement alignés.

— **Données.**

$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$;

ln 2 ≈ 0,693.

— Coordonnées des quatre points repérés : (0 ; 13,8), (30 ; 13,1), (60 ; 12,4), (90 ; 11,7).

— Demi-vies usuelles : iode 131 (A = 131, Z = 53) : 8 jours ; césium 137 (A = 137, Z = 55) : 30 ans ; carbone 14 (A = 14, Z = 6) : 5 730 ans.

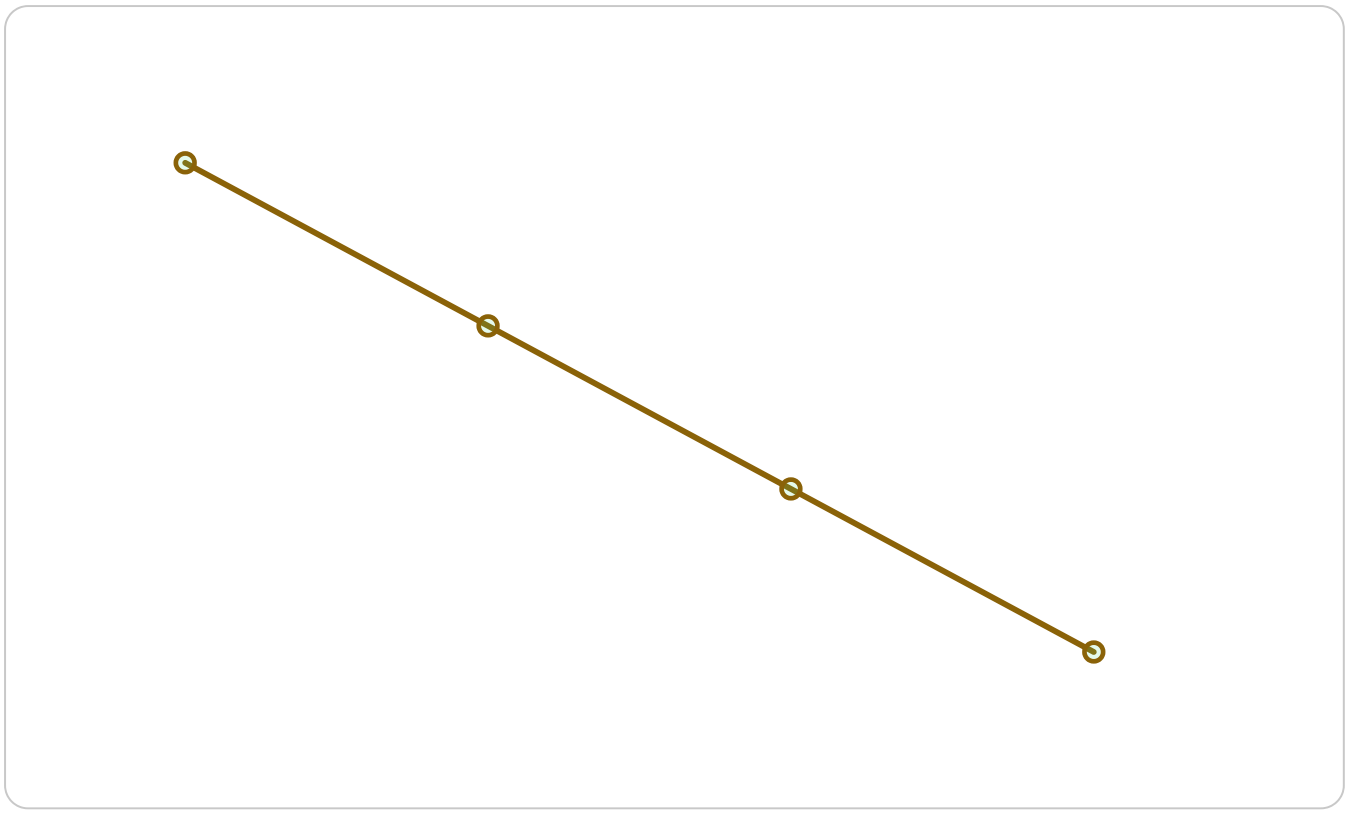


Figure 1 — ln(N) en fonction du temps t (en années) pour l'échantillon Y : les points sont alignés.

1) En prenant le logarithme des deux membres de la loi de décroissance, montrer que

$\ln(N) = \ln(N_0) - \lambda \times t$:

la courbe de ln(N) en fonction de t est une droite de pente $-\lambda$.

2) Utiliser deux points de la droite pour calculer la pente. En déduire λ en an^{-1}.

3) Calculer

$t_{½} = \ln 2/\lambda$

et identifier le radioélément Y parmi les trois proposés.

✏️ EXERCICE 5 — SUIVRE L'ACTIVITÉ D'UNE SOURCE (★★)

Un service de médecine nucléaire reçoit une source d'

iode 131 (A = 131, Z = 53)

d'activité initiale

$A_0 = 2{,}5 \times 10^6$ Bq.

Le service attend que l'activité soit devenue inférieure à 1 % de A_0 avant de considérer la source comme négligeable.

— **Données.**

t½ (iode 131) = 8 jours ;

$A = \lambda \cdot N$;

$N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda \cdot t)}$.

1) En utilisant $A = \lambda \cdot N$ et la loi de décroissance, montrer que

$A(t)/A_0 = N(t)/N_0$:

l'activité décroît selon la même loi que le nombre de noyaux.

2) Calculer l'activité de la source après 8 jours, puis après 24 jours.

3) Montrer qu'après 6 demi-vies l'activité est encore supérieure à 1 % de A_0, puis qu'après 7 demi-vies (56 jours) elle lui est inférieure.

🎯

Exercices 02 terminés !

La radioactivité est maîtrisée : retournez au cours pour réviser les formules clés, puis ouvrez corr_p2.html pour comparer vos réponses, pas à pas.